

7. Soit O, A, B et C quatre points non coplanaires de l'espace $\mathcal{E}$. On désigne par $\mathcal{R}$ le repère cartésien $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$, et on rapporte $\mathcal{E}$ à ce repère.
- 1) Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC). Déterminer une équation cartésienne du plan π parallèle à (ABC) et passant par O.
 - 2) Soit k un réel. Caractériser géométriquement l'ensemble des points de $\mathcal{E}$ dont les coordonnées (x, y, z) vérifient : $x + y + z = k$.
 - 3) Soit $\vec{v}$ un vecteur non nul, de coordonnées (a, b, c) dans la base $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$.
 - a) Décrire l'ensemble Δ des points de $\mathcal{E}$ dont les coordonnées sont de la forme $(1 + \alpha a, \alpha b, \alpha c)$, où α est un réel quelconque.
 - b) Montrer que Δ est inclus dans le plan (ABC) si et seulement si l'on a : $a + b + c = 0$.
77. On désigne par $\mathcal{E}'$ l'ensemble $\mathcal{E} \setminus \pi$.
- 1) Soit M un point de l'ensemble $\mathcal{E}'$, de coordonnées (x, y, z) dans $\mathcal{R}$. On lui associe le barycentre M' du système $\{(O, x), (A, y), (B, z)\}$. Montrer que l'on définit ainsi une application f de l'ensemble $\mathcal{E}'$ dans le plan (OAB).
 - 2) .
 - a) On désigne par G l'isobarycentre de $\{O, A, B\}$. Déterminer l'ensemble des points M de $\mathcal{E}'$ tels que : $f(M) = G$.
 - b) Soit N un point du plan (OAB). Montrer qu'il existe un unique point M_1 appartenant au plan (ABC) et tel que : $f(M_1) = N$. Montrer que l'ensemble des antécédents de N est la droite (OM_1) privée du point O. Déterminer $f(\mathcal{E}')$.
 - c) Soit π' un plan strictement parallèle à π . Montrer que l'application f détermine une bijection de π' sur le plan (OAB).
 - 3) ..
 - a) On désigne par K le milieu de $[AB]$ et par L la droite $(K, \overrightarrow{OC})$. Déterminer l'ensemble $f(L \cap \mathcal{E}')$. cet ensemble est-il une droite ?
 - b) Soit D une droite incluse dans le plan (ABC). Montrer que $f(D)$ est une droite.
777. On se propose de déterminer géométriquement l'image M' d'un point M par f .
- 1) Soit P un point de la droite (AB). Montrer que P' appartient à la droite (OA). Donner une construction géométrique du point P' . Faire une figure dans le plan (OAB).
 - 2) Soit Q un point de la droite (BC). Montrer que Q' appartient à la droite (AB). Donner une construction géométrique du point Q' . Faire une figure dans le plan (ABC).
 - 3) Soit M_1 un point du plan (ABC). Donner une construction du point M_1' . Donner ensuite une construction de l'image M' d'un point M quelconque de $\mathcal{E}'$.